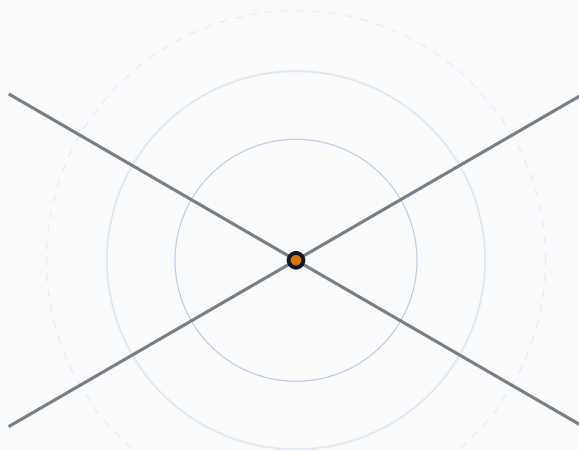




Daily Tournament

GRAND ARENA OF THEORETICAL PHYSICS · v7.0 (Unlimited Edition)

“Today’s contestants: Uniform Continuity, Differential Operators, Hermitian Proofs & Past Exams”

Closed-book · Heavy Artillery Volume · True Exam Simulation

Date	2026-09-15 Week 3 (Day 2) Level 4: Angular Momentum Master
Modules	604: Uniform Continuity, Improper Integrals, ODE Operators, Linear Algebra 811: Hermitian Operators, Integration by parts, Real Exam
Architecture	v7.0 Unlimited: Expansion of Volume, Introduction of Real Exam Questions

Theoretical Physics Training · Daily Tournament

2026-09-15 | Week 3 (Day 2) | Phase 2: Ground-Level Foundation Reconstruction

§1 Tactical Briefing & Warm-Up Retrieval

- 扩容说明:从今日起,大赛不再受6页限制,题目容量大幅提升。引入数据变换与举一反三的计算题,以及量子力学真题模拟,要求强化运算肌肉记忆。
- 604 今日靶向:一致连续性构造与反例判定;反常积分审敛法的实际应用;可降阶微分方程求解;微分算子法求解二阶常系数线性非齐次微分方程。
- 811 今日靶向:厄米算符数学定义、利用无穷远边界条件进行分部积分的严谨推导;动量算符的厄米性证明;【新增】真题级别算符对易子实战演练。

Warm-Up Retrieval Checklist (5-8 min): without notes, write on scratch paper:

□ [604] 微分算子法公式: $\frac{1}{f(D)}e^{\lambda x} = \frac{1}{f(\lambda)}e^{\lambda x}$ (当 $f(\lambda) \neq 0$) □ [604] p 级数反常积分收敛条件: $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ □ [811] 厄米算符定义: $\int \psi_1^* (\hat{F}\psi_2) d\tau = \int (\hat{F}\psi_1)^* \psi_2 d\tau$ □ [811] 动量算符: $\hat{p} = -i\hbar\nabla$

Warm-Up Retrieval Workspace | 白纸破冰与间隔提取草稿区

5-8 分钟闭卷盲写:默写上述公式,预热大脑。

§2 Foundation Matrix & Concept Blitz

Complete independently under timed conditions

§A 高数基础区 (Calculus Core · 30 min)

Problem A.1 | 604 Calculus: 一致连续性判别

Suggested time: 10 min

判断函数 $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在区间 $(0, 1]$ 上是否一致连续?
判断函数 $g(x) = x^2$ 在区间 $(0, \infty)$ 上是否一致连续? 若不是, 请构造反例证明。

Problem A.2 | 604 Calculus: 反常积分审敛

Suggested time: 10 min

判别反常积分的收敛性:
$$I_1 = \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

§B 微分方程与线代进阶区 (ODE & LA Blitz · 30 min)

Problem B.1 | 604 ODE: 缺项可降阶方程

Suggested time: 12 min

求解以下不显含 y 的可降阶非线性微分方程, 并求其满足初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的特解:

$$y'' + (y')^2 = 1$$

提示: 令 $p = y'$, 转化为关于 $p(x)$ 的一阶方程, 注意分离变量。

Problem B.2 | 604 ODE: 微分算子法实战

Suggested time: 12 min

利用微分算子法 (Differential Operator Method), 求二阶常系数线性非齐次微分方程的通解:

$$y'' - 4y' + 4y = 8e^{2x} + 4x^2$$

提示: 右端为指数项与多项式项的叠加, 利用共振公式 $\frac{1}{(D-a)^n}e^{ax} = \frac{x^n}{n!}e^{ax}$ 以及泰勒展开。

Problem B.3 | 604 Linear Algebra: 矩阵运算与特征值*Suggested time: 10 min*

设矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$ (其中 E 为单位矩阵), 且 A 是 3×3 的实矩阵。已知 A 不等于 E 也不等于 $2E$, 求 A 可能的特征值, 并列举出 A 迹 (Trace) 的所有可能值。

§3 Quantum Mechanics Core & Real Exams

Heavy Artillery Volume

§C 厄米算符与对易子实战 (Hermitian & Commutator · 30 min)

Problem C.1 | 811 QM: 厄米算符的严谨证明

Suggested time: 15 min

在一维空间 $(-\infty, +\infty)$ 中, 已知动量算符为 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$ 。波函数 $\psi(x)$ 满足无穷远处的自然边界条件(即 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\psi(x) \rightarrow 0$)。

- 严格利用分部积分法证明 $\hat{p}$ 是厄米算符。
- 证明若 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 均为厄米算符, 则算符 $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ 也是厄米算符。

Problem C.2 | 811 QM: 真题模拟训练 (Adapted from UCAS Past Exams)*Suggested time: 15 min*

(真题风格演练) 在量子力学中, 算符之间的对易关系对于确定不确定性原理具有核心意义。已知坐标算符 $\hat{x}$ 与动量算符 $\hat{p}$ 满足基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

1. 求算符对易子 $[\hat{x}, \hat{p}^2]$ 的表达式。
2. 推导 $[\hat{x}^2, \hat{p}^2]$ 的结果, 将其表示为 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的函数。
3. 结合广义不确定性原理关系式 $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|$, 简述第一问结果的物理意义。

§4 Post-Match Debriefing & Error Analysis

Debriefing Protocol | 复盘与反思 (Fill after grading)

1. 知识盲区与计算失误 (Blind Spots & Execution Errors):

2. 概念纠偏 (Conceptual Corrections):

3. 下一步行动计划 (Next-Step Action Items):

End of Tournament. Stand tall, review rigorously, and prepare for the next battle.
May the Hamiltonian guide your path.

§5 官方解答与解析 (Official Solutions)

I A.1 | 604 一致连续性判别

1. 对于 $f(x) = x \sin(1/x)$ 在 $(0, 1]$ 上:

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ 存在且有限, 我们可以补充定义 $f(0) = 0$, 使其在闭区间 $[0, 1]$ 上连续。由 Cantor 定理 (闭区间上的连续函数必一致连续) 可知, 扩展后的函数在 $[0, 1]$ 上一致连续。因此它在子区间 $(0, 1]$ 上也一致连续。

2. 对于 $g(x) = x^2$ 在 $(0, \infty)$ 上:

不一致连续。构造反例序列: 取 $x_n = \sqrt{n+1}, y_n = \sqrt{n}$ 。

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|x_n - y_n| = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ 。

但对应的函数值之差为 $|g(x_n) - g(y_n)| = |(n+1) - n| = 1$ 。

自变量距离趋于 0, 而函数值距离无法趋于 0 (恒为 1), 违背了一致连续性的定义 $\forall \epsilon, \exists \delta$, 故不一致连续。

I A.2 | 604 反常积分审敛

1. $I_1 = \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$:

被积函数在 $x \rightarrow \infty$ 时, 渐近行为是 $\sim \frac{\ln x}{x^2}$ 。

选取比较函数 $g(x) = \frac{1}{x^{3/2}}$, 利用极限比较法: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)/(1+x^2)}{1/x^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{3/2} \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/2}} = 0$ 。

因为 $p = 3/2 > 1$, 积分 $\int_1^\infty \frac{1}{x^{3/2}} dx$ 收敛, 故原积分收敛。

2. $I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$:

积分在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处均为瑕点, 拆分为 $\int_0^{1/2} + \int_{1/2}^1$ 。

在 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} \sim \frac{1}{x^{1/2}}, p = 1/2 < 1$, 瑕积分收敛。

在 $x \rightarrow 1^-$ 时, 令 $t = 1 - x, t \rightarrow 0^+$, 被积函数 $\sim \frac{1}{t^{1/2}}$, 同理 $p = 1/2 < 1$ 收敛。

两部分均收敛, 故该反常积分收敛。

I B.1 | 604 可降阶微分方程

令 $p = y'$, 原方程化为一阶方程: $p' + p^2 = 1$ 。

注意初值条件: $y'(0) = 1 \implies p(0) = 1$ 。

将 $p(0) = 1$ 代入方程 $p' = 1 - p^2$, 得到 $p'(0) = 0$ 。

如果进行变量分离 $\frac{dp}{1-p^2} = dx$, 由于 $1-p^2$ 为 0, 分母为 0 无法直接积分! 这是一个极其容易踩坑的陷阱点。

事实上, 显然 $p(x) \equiv 1$ 是该微分方程的常数解 (平衡解), 且满足初值条件。

因此 $y' = 1 \implies y = x + C$ 。

代入 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$, 故特解为 $y = x + 1$ 。

I B.2 | 604 微分算子法

特征方程 $r^2 - 4r + 4 = 0$, 二重根 $r = 2$, 齐次通解 $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$ 。

特解 $y_{p1} = \frac{1}{(D-2)^2} 8e^{2x}$, 由于 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根 (发生共振), 运用位移公式:

$$y_{p1} = 8 \frac{x^2}{2!} e^{2x} = 4x^2 e^{2x}.$$

$$\text{特解 } y_{p2} = \frac{1}{D^2 - 4D + 4} 4x^2 = \frac{1}{4(1-D/2)^2} 4x^2 = (1-D/2)^{-2} x^2.$$

由泰勒展开 $(1-X)^{-2} = 1 + 2X + 3X^2 + O(X^3)$, 代入 $X = D/2$:

$$y_{p2} = (1 + 2(D/2) + 3(D/2)^2) x^2 = (1 + D + \frac{3}{4}D^2) x^2 = x^2 + 2x + \frac{3}{2}.$$

故通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + 4x^2 e^{2x} + x^2 + 2x + \frac{3}{2}$ 。

B.3 | 604 矩阵迹与特征值

由 $A^2 - 3A + 2E = 0$ 得 $(A - E)(A - 2E) = 0$ 。

矩阵 A 的极小多项式必须整除 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$, 故特征值只能取 1 或 2。

由于 A 是 3×3 矩阵, 共有三个特征值, 其可能的组合(考虑重数)有:

$\{1, 1, 1\}, \{1, 1, 2\}, \{1, 2, 2\}, \{2, 2, 2\}$ 。

若特征值为 $\{1, 1, 1\}$, 因极小多项式无重根, 矩阵必可对角化, 得 $A = PEP^{-1} = E$, 与已知 $A \neq E$ 矛盾。

若特征值为 $\{2, 2, 2\}$, 同理 $A = 2E$, 与已知矛盾。

故特征值的组合只能是 $\{1, 1, 2\}$ 或 $\{1, 2, 2\}$ 。

矩阵的迹等于特征值之和:

若为 $\{1, 1, 2\}$, 则 $\text{Tr}(A) = 1 + 1 + 2 = 4$ 。

若为 $\{1, 2, 2\}$, 则 $\text{Tr}(A) = 1 + 2 + 2 = 5$ 。

所以 A 的迹的所有可能值为 4 和 5。

C.1 | 811 厄米算符证明

1. $\hat{p}$ 的厄米性:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* (\hat{p} \psi_2) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* \left(-i\hbar \frac{d\psi_2}{dx} \right) dx$$

$$\text{利用分部积分} := \left[-i\hbar \psi_1^* \psi_2 \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \left(-i\hbar \frac{d\psi_1^*}{dx} \right) \psi_2 dx$$

因为波函数在无穷远处趋于 0, 第一项边界项为 0。

$$\text{剩下的积分为: } \int_{-\infty}^{\infty} \left(i\hbar \frac{d\psi_1^*}{dx} \right) \psi_2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{p} \psi_1)^* \psi_2 dx。$$

满足定义 $\int \psi_1^* (\hat{p} \psi_2) = \int (\hat{p} \psi_1)^* \psi_2$, 故 $\hat{p}$ 为厄米算符。

2. $\hat{C} = i[\hat{A}, \hat{B}]$ 的厄米性:

$$\text{求 } \hat{C} \text{ 的厄米共轭: } \hat{C}^\dagger = (i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}))^\dagger = -i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger$$

利用性质 $(\hat{X}\hat{Y})^\dagger = \hat{Y}^\dagger \hat{X}^\dagger$ 和 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$:

$$= -i((\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger) = -i(\hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger) = -i(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B})$$

$$= i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) = \hat{C}。$$

所以 $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$, 即 $\hat{C}$ 也是厄米算符。

C.2 | 811 算符对易子

已知 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

$$1. [\hat{x}, \hat{p}^2] = \hat{p}[\hat{x}, \hat{p}] + [\hat{x}, \hat{p}]\hat{p} = \hat{p}(i\hbar) + (i\hbar)\hat{p} = 2i\hbar\hat{p}。$$

$$2. [\hat{x}^2, \hat{p}^2] = \hat{x}[\hat{x}, \hat{p}^2] + [\hat{x}, \hat{p}^2]\hat{x}$$

将第一问的结果代入: $= \hat{x}(2i\hbar\hat{p}) + (2i\hbar\hat{p})\hat{x} = 2i\hbar(\hat{x}\hat{p} + \hat{p}\hat{x})$ 。

$$3. \text{物理意义: 由广义不确定性关系 } \Delta x \Delta(p^2) \geq \frac{1}{2} |[\hat{x}, \hat{p}^2]| = \hbar |\langle \hat{p} \rangle|。$$

这表明, 粒子的动量期望值绝对值越大, 其位置和动能(正比于 p^2)的联合不确定度下限就越大。换言之, 高速运动粒子的位置和动能更难以被同时精确测量。